SÌLABO

INSTITUTTO DE EDUCACIÒN SUPERIOR TECNOLÒGICO PÙBLICO
“MANUEL SEOANE CORRALES”

CARRERA PROFESIONAL
Mecatrónica Automotriz

UNIDAD DIDÁCTICA

Mantenimiento y Sistemas Motocicletas

LIMA – PERÚ

2025

SÍLABO

I. INFORMACIÓN GENERAL.

Carrera Profesional	:	Mecatrónica Automotriz
Módulo Profesional	:	Restablecimiento del Sistema Elèctrico, Electrònico y Transmiòn Automotriz
Unidad Didáctica	:	**Mantenimiento de y Sistemas Motocicletas**
Créditos	:	02
Semestre Académico	:	2025
Semestre	:	I
Nº de Horas semanales	:	03
Nº de Hora semestrales	:	48
Turno	:	Diurno
Docente	:	Luis R. Quispe Ticona
Fecha de inicio	:	28/04/2025
Fecha de término	:	29/08/2025

II. UNIDAD DE COMPETENCIA VINCULADO AL MODULO

Planificar, organizar, ejecutar y supervisar, el mantenimiento integral de unidades automotrices aplicando las normas de seguridad e higiene industrial, control de calidad y preservación del medio ambiente.

III. CAPACIDAD TERMINAL Y CRITERIOS DE EVALUACION

CAPACIDAD TECNICA Y ESPECIFICA	INDICADORES DEL LOGRO
UC1.C6 Realizar el mantenimiento preventivo y correctivo de los sistemas de transmisión electrónica y mecánica de las motocicletas, de acuerdo a las especificaciones técnicas del fabricante y normas de seguridad	✓ C6. I1 Describe los componentes del sistema de transmisión mecánica y electrónica de las motocicletas, teniendo en cuenta los datos técnicos del fabricante. ✓ C6. I2 Identifica averías o fallas en los sistemas de transmisión mecánica y electrónico de las motocicletas teniendo en cuenta las especificaciones técnicas del fabricante. ✓ C6. I3 Realiza el mantenimiento correctivo del mecanismo de embrague, caja de cambios y demás componentes mecánicos y electrónicos de las motocicletas de acuerdo a procedimientos y especificaciones técnicas del fabricante

IV. ORGANIZACIÓN DE ACTIVIDADES Y CONTENIDOS BÁSICOS.

SEM	ELEMENTOS DE CAPACIDAD	ACTIVIDADES APRENDIZAJE	CONTENIDOS BÁSICOS
01	"Descripción de los componentes y los mecanismos del sistema de las Motocicletas. .	Identificación de componentes internos y externos de una motocicleta.	Nombrar y definir cada componente.
02	Conjunto de embragues, y articulaciones de accionamiento.	Concepto de embrague y articulación.	conocer la ubicación de cada componente.

03	Caja de cambios de velocidades, engranajes de mando.	Identificación de la caja de cambio y engranajes de manda	Diagnosticar fallas en la caja de cambio y engranajes
04 /05	Eje de salida y marcha de propulsión.	Definición de ejes de salida	Composición y fallas del eje de salida.
06	Dificultad al cambiar la marcha	Identificar las fallas	Diagnosticar fallas
07	Ruido al cambiar la marcha	Conceptos generales	Identificar el problema y solución
08	Jugas de líquido de transmisión	Inspeccionar las posibles fugas	El alumno inspecciona las fugas
09/10	Embrague que patina, dureza en el mecanismo de embrague.	Inspección de los embragues	Desarmado de embrague.
11/12	Fugas del líquido de transmisión ATF	Composición de aceite ATF y su uso	Identificación de fugas para la solución
13	Perdida de presión en la transmisión automática	Definición de presión, temperatura y transición automática	Diagnosticar
14	. filtro y tipo de aplicación	Uso y aplicación de filtros	Análisis para el cambio
15	Aceites para motores de dos y cuatro tiempos	Composición del aceite	Análisis para el cambio
16	Gestiona recursos y procedimiento de gestión de clientes en un taller de motocicletas.	• Administración de recursos en un taller de mecánica. • Gestión de clientes y servicios. • Control de inventarios y proveedores. • Estrategias de marketing.	Practica.

17	RECUPERACION	.	
18	RECUPERACION		

V. METODOLOGÍA

Para el desarrollo de la unidad didáctica se aplicarán los siguientes procedimientos didácticos:

a) Práctica: Se irán resolviendo ejercicios y casos según la actividad de aprendizaje.
b) Motivación para realización de trabajos en equipo.

VII. EVALUACIÓN

- La evaluación del aprendizaje es un proceso integral permanente y sistemático que permite la obtención de información, análisis y reflexión sobre la construcción de los aprendizajes del estudiante.
- El sistema de calificación es vigesimal y la nota mínima aprobatoria para las unidades didácticas es 13. Las fracciones mayor o igual a 0,5 se considera a favor del estudiante.
- El máximo de inasistencia no debe superar el treinta por ciento (30%) del total de horas programadas para el desarrollo de la Unidad Didáctica y se comunica al inicio de las clases a los estudiantes, será desaprobado en forma automática, sin derecho a recuperación

- Se considera aprobado el módulo, siempre que se haya aprobado todas las unidades didácticas respectivas y la experiencia formativa en situaciones reales de trabajo, de acuerdo al plan de estudios.
- Los estudiantes podrán rendir evaluaciones de recuperación a fin de lograr la aprobación final de las unidades didácticas dentro del mismo periodo de estudios, considerando criterios de calidad académica y de acuerdo a los lineamientos establecidos en el reglamento institucional. La evaluación de recuperación será registrada en un Acta de Evaluación de Recuperación.
- Las unidades didácticas correspondientes a un módulo que no hayan sido aprobadas deberán volverse a llevar.

VI. RECURSOS

Materiales Educativos Digitales

- Hojas de práctica.
- Informe técnico

Medios Visuales

- Diapositivas o PPT.
- Videos.

Medios virtuales

- Plataforma de Aula Virtual classroom
- WhatsApp

VIII. BIBLIOGRÁFICOS /BIBLIOGRAFÍA

- Beloslavov, Z. 2019, "Diseño y cálculo de un nuevo disco de embrague para automóviles."
- Cascante, F. 2014. Diseño, construccion y validación de componentes mediante calculo, de un banco de pruebas para embrague para la implementación en el laboratorio de la escuela de ingeniería automotriz.

IX. PAGINAS WEB:

- https://lhenriques.com/archivos/catalogo_luk. Schaeffler Brasil Ltda.
- https://addi.ehu.es/bitstream/handle/10810/24896/3.DOCUMENTO-ANEXO%20DE%20C%C3%81LCULOS.pdf?sequence=3&isAllowed 2018
- https://revistapolitecnica.epn.edu.ec/ojs2/index.php/revista_politecnica2/article/download/719/pdf/5306 2017
- https://es.scribd.com/document/377568779/GTZ-Matematica-Aplicada

Mtro. Raúl William López Reyna
Director General I.E.S. "M.S.C"

Lic. Moisés Dávila Pezo
Jefe de Unidad Académica del IESTP. "MSC"

Lic. Manuel Pachas Jacobo
Coordinador de
Mecánica Automotriz

Luis R. Quispe Ticona.
Docente